# Дії над списками у мові програмування Python

Інформатика 9

Урок 34

за підручником

Морзе Н.В. та ін.

teach-inf.com.ua

За навчальною програмою 2017 року

# Які дії можна виконувати над списками в мові Python?

## Над списками можна виконувати прості дії:

- об’єднання,
- дублювання списків,
- отримання фрагменту списку,
- визначення кількості елементів списку,
- додавання до списку нового елемента.

# Які дії можна виконувати над списками в мові Python?

***Подібні операції ми виконували над рядками. Але на відміну від рядків, списки — це змінювані послідовності.***

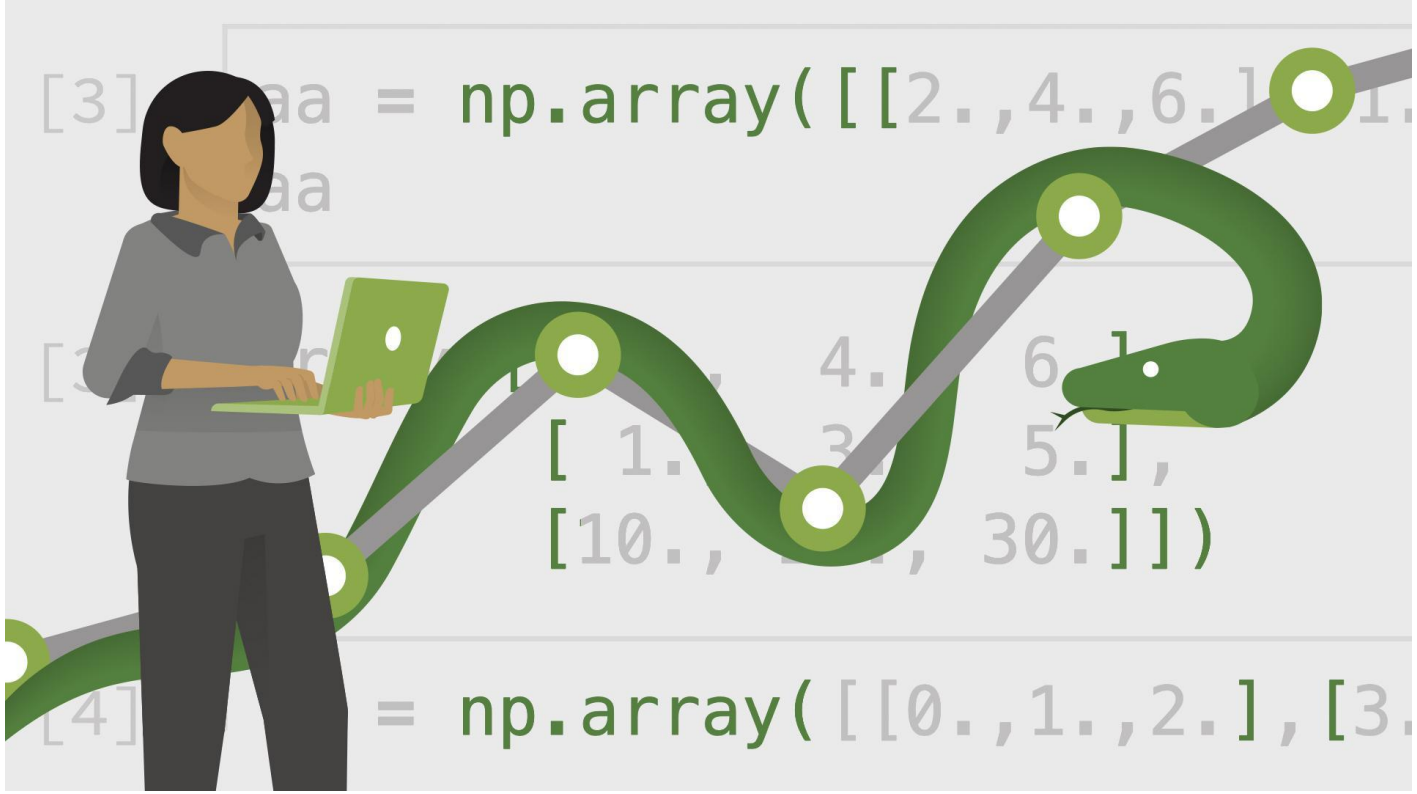
***Якщо уявити рядок як об'єкт у пам'яті, то коли над ним виконуються операції об'єднання і повторення, цей рядок не змінюється, а в результаті операції створюється інший рядок в іншому місці пам'яті.***

***У рядок не можна додати новий символ або видалити існуючий, не створивши при цьому нового рядка.***

# Які дії можна виконувати над списками в мові Python?

***При виконанні операцій зі списками інші списки можуть не створюватися, а змінюється безпосередньо оригінал.***

***Зі списків можна видаляти елементи, додавати нові. Списки можуть копіюватися, коли результат операції присвоюється іншій змінній.***



# Які дії можна виконувати над списками в мові Python?

***Об'єднання (конкатенація) списків задається операндом «+». Особливості застосування цієї операції подано на прикладах у таблиці:***

| Фрагмент програми | Результат |
|---|---|
| `a = [1, 2, 3]`<br>`b = [4, 5, 6]`<br>`print (a+b)` | [1, 2, 3, 4, 5, 6] |
| `a = [1, 2, 3]`<br>`b = [4, 5, 6]`<br>`print (b+a)` | [4, 5, 6, 1, 2, 3] |

# Які дії можна виконувати над списками в мові Python?

## (Продовження...) Об'єднання (конкатенація) списків:

| Фрагмент програми | Результат |
|---|---|
| `a = [1, 2, 3]`<br>`b = [4]`<br>`print (a+b)` | [1, 2, 3, 4] |
| `a = [1, 2, 3]`<br>`b = 4`<br>`print (a+b)` | `print (a+b)`<br>`TypeError: can only concatenate list (not "int") to list` |

# Які дії можна виконувати над списками в мові Python?

***Дублювання*** *списку задають операндом «*» за правилами, які описано на прикладах таблиці:*

| Фрагмент програми | Результат |
|---|---|
| `a = [1, 2, 3]`<br>`b = 3`<br>`print (a*b)` | [1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3] |
| `a = [1, 2, 3]`<br>`b = -3`<br>`print (a*b)` | [] |

# Які дії можна виконувати над списками в мові Python?

## (Продовження...) Дублювання списку:

| Фрагмент програми | Результат |
|---|---|
| `a = [1, 2, 3]`<br>`b = -1`<br>`print (a*b)` | [] |
| `a = [1, 2, 3]`<br>`b = 2.5`<br>`print (a*b)` | `print (a*b)`<br>`TypeError: can't multiply sequence by non-int of type 'float'` |

# Які дії можна виконувати над списками в мові Python?

***Фрагмент списку має назву зріз. Щоб отримати потрібний фрагмент, вказують початковий і кінцевий індекс елемента за правилами, подібними до утворення зрізів у рядках:***

| Фрагмент програми | Результат |
|---|---|
| `a = [1, 2, 3, 4, 5, 6]`<br>`b = a[1:3]`<br>`print (b)` | [2, 3] |
| `a = [1, 2, 3, 4, 5, 6]`<br>`b = a[:3]`<br>`print (b)` | [1, 2, 3] |

© Вивчаємо інформатику teach-inf.com.ua

# Які дії можна виконувати над списками в мові Python?

## (Продовження...) Зріз списку:

| Фрагмент програми | Результат |
|---|---|
| `a = [1, 2, 3, 4, 5, 6]`<br>`b = a[3:]`<br>`print (b)` | [4, 5, 6] |
| `a = [1, 2, 3, 4, 5, 6]`<br>`b = a[3:10]`<br>`print (b)` | [4, 5, 6] |

# Які дії можна виконувати над списками в мові Python?

*Для визначення кількості елементів списку використовують функцію* **len()**.

*Наприклад, при виконанні фрагмента коду:*

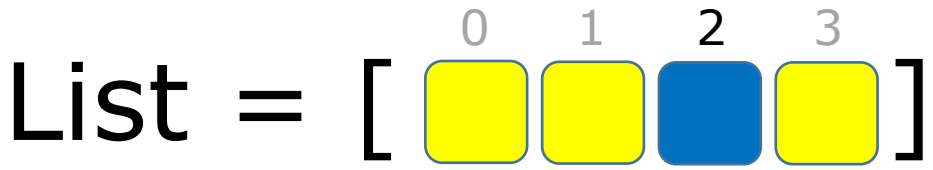
```
a=[2, 4, 6, 8, 10]
print (len(a))
```

*Отримаємо значення* **5**

© Вивчаємо інформатику teach-inf.com.ua

# Які дії можна виконувати над списками в мові Python?

***Елементи списку можна змінювати. Для цього слід звернутись до індексу списку та за адресою цього індекса надати нове значення:***




```
1 a = ['a', 'b', 'c', 'd']
2 a[2] = 'f'
3 print (a)
```

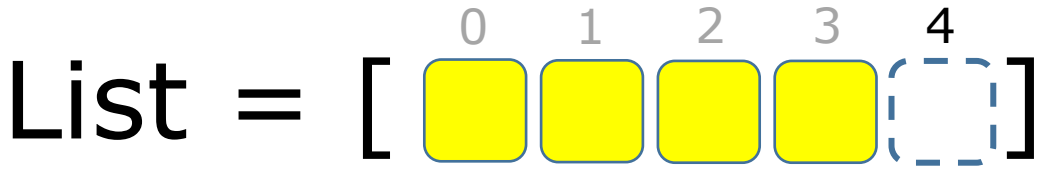
***Результат:***

**['a', 'b', 'f', 'd']**

# Які дії можна виконувати над списками в мові Python?

***Щоб додати новий елемент у список, використовують метод append():***

***Список*** — **list.append(x)** — ***потрібне значення***




```
a = ['a', 'b', 'c', 'd']
a.append('e')
print (a)
```

***Результат:*** **['a', 'b', 'c', 'd', 'e']**

# Які дії можна виконувати над списками в мові Python?

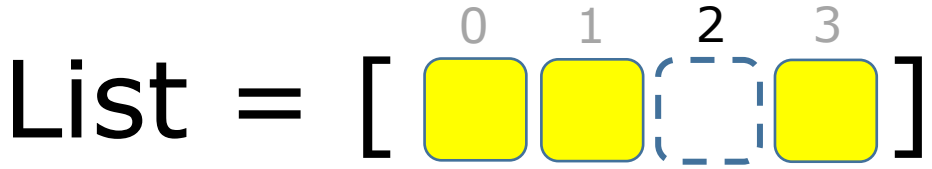
***Щоб додати в список елемент на вказану позицію, використовують метод insert:***

***Список***

**list.insert(i, x)**

***потрібне значення***

***позиція***




```
a = ['a', 'c', 'd']
a.insert(2, 'b')
print (a)
```

***Результат:***

**['a', 'c', 'b', 'd']**

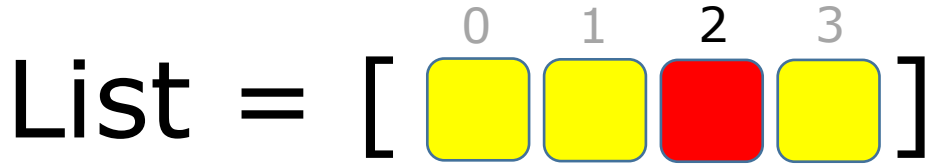
# Які дії можна виконувати над списками в мові Python?

***Для видалення елемента зі списку використовують оператор del:***

**del list[i]**

***індекс (позиція) елемента у списку***

***Список***




```
a = ['a', 'b', 'c', 'd']
del a[2]
print (a)
```

***Результат:***

**['a', 'b', 'd']**

# Які дії можна виконувати над списками в мові Python?

***Видаляти можна не тільки окремі елементи, а й цілі діапазони, вказуючи зрізи списку.***

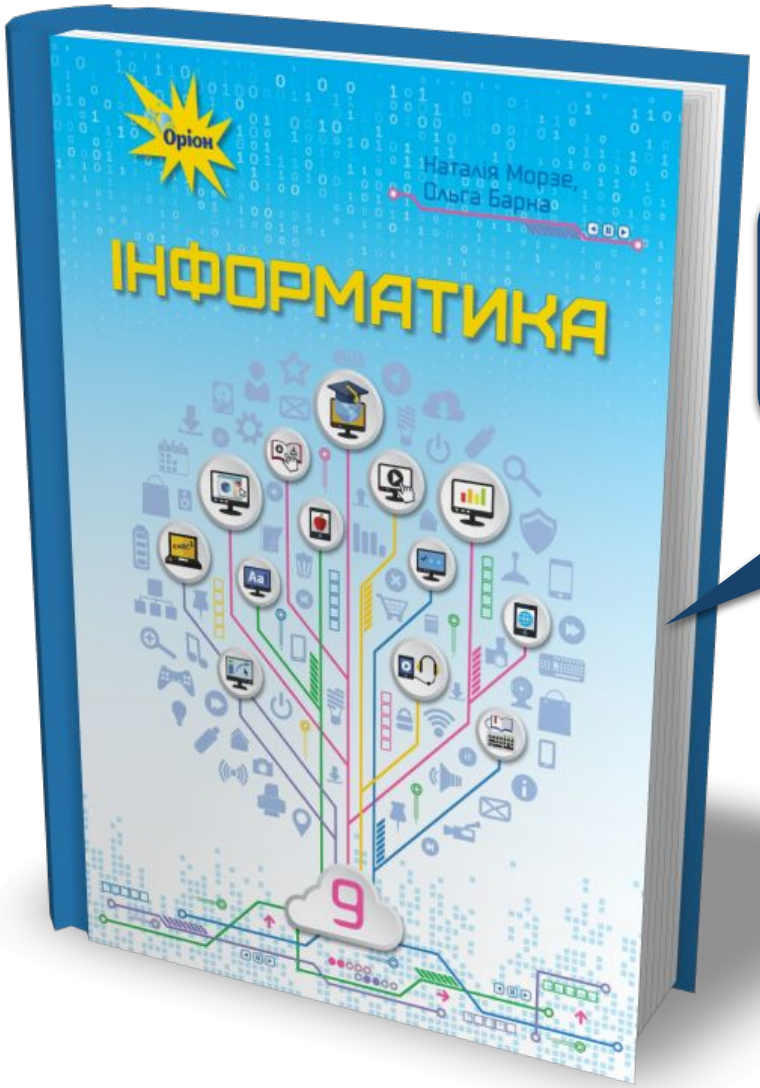
***Для видалення конкретного значення зі списку використовують метод:***

**Список** — **list.remove(x)** — ***значення, яке видаляють***

```
a = ['a', 'b', 'c', 'd']
a.remove('b')
print (a)
```

**Результат:** **['a', 'c', 'd']**

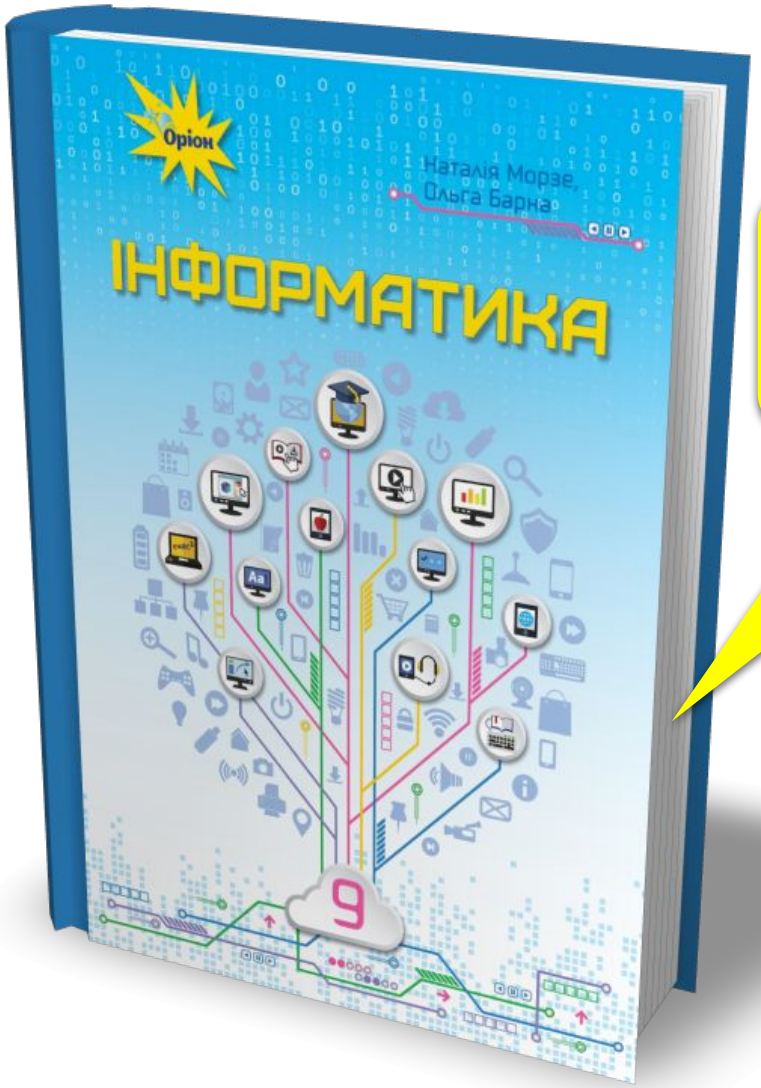
# Домашнє завдання




***Проаналізувати***
*§ 11, с. 128-132*

Розділ 3
§ 11

# Працюємо за комп’ютером




**Сторінка 137**

Інформатика 9

Урок 34

за підручником

Морзе Н.В. та ін.

teach-inf.com.ua

# Дякую за увагу!

За навчальною програмою 2017 року